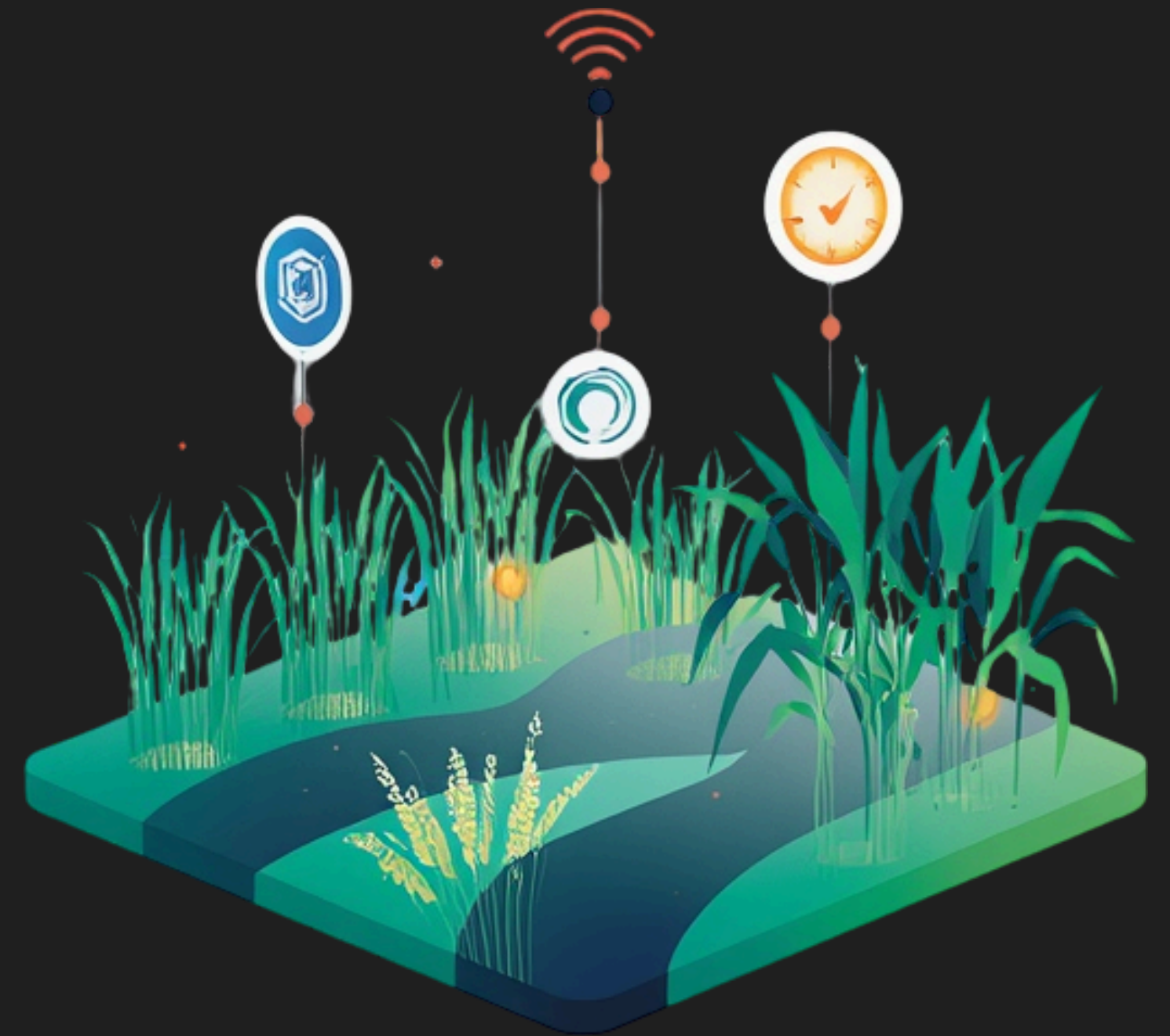


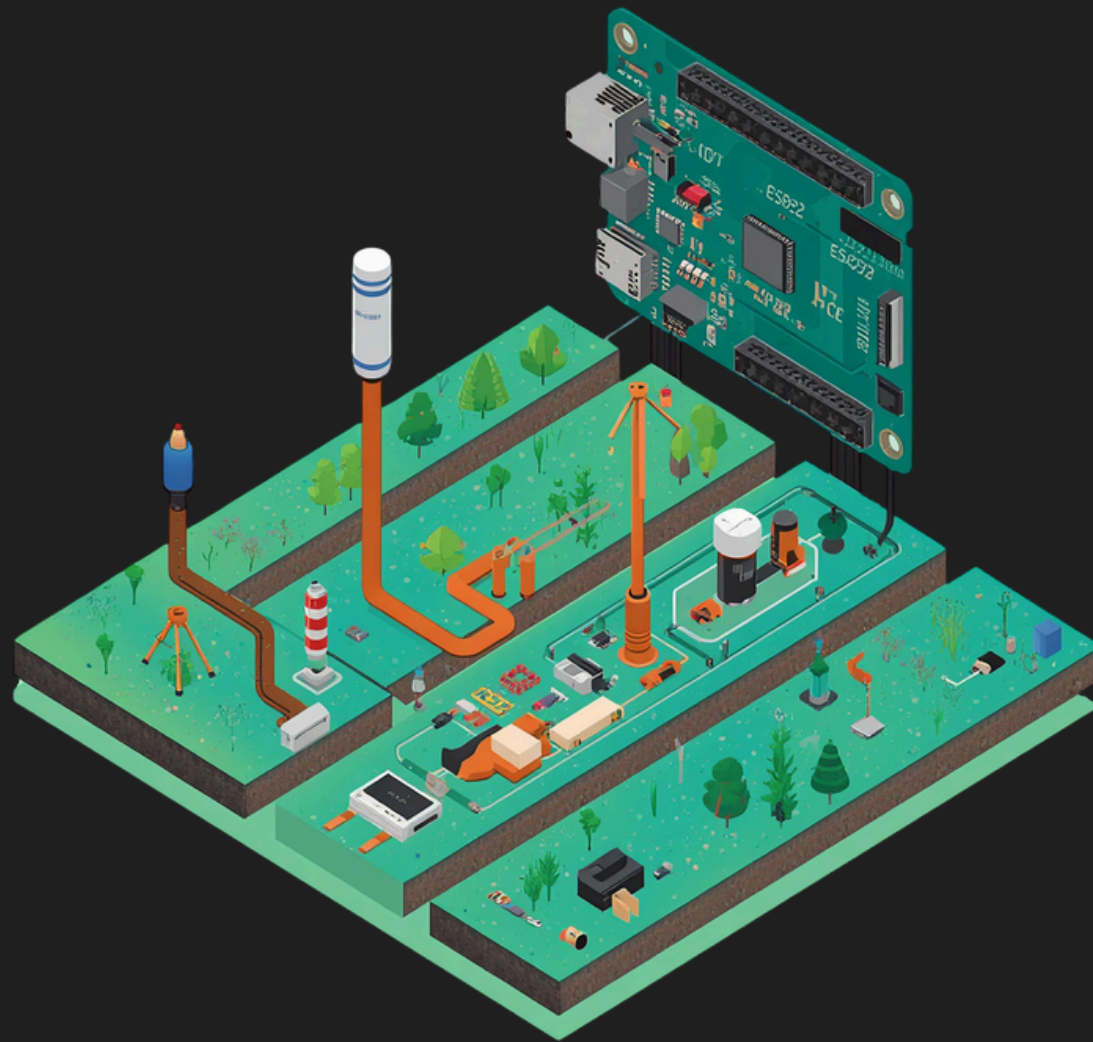
Sistema IoT Agroclimático

Monitoreo y analítica de datos para cultivos de
caña de azúcar y arroz en Colombia

Sistemas y Comunicaciones I
Samuel Rengifo , Santiago Mosquera
Prof. Gonzalo Llano R.

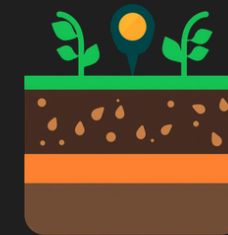


Índice General



Fase 0

Investigación de los cultivos y variables agroclimáticas



Fase 1

Exploración de datos y simulación pipeline



Arquitectura

MQTT + Node-RED + InfluxDB +
Grafana + ML



Demostración en Colab

Ejecución en vivo del flujo,
simulación de sensores, recepción y
visualización

Introducción

Contexto del Proyecto



Un sistema IoT de monitoreo agroclimático. Su objetivo es capturar, transmitir y analizar en tiempo real variables ambientales para apoyar la toma de decisiones agronómicas y detectar condiciones de estrés hídrico de forma temprana.

Se simula cuatro parcelas agrícolas ubicadas en municipios del Valle del Cauca y Tolima, empleando datos históricos del dataset NASA POWER para validar el pipeline completo.

Fuente de los datos

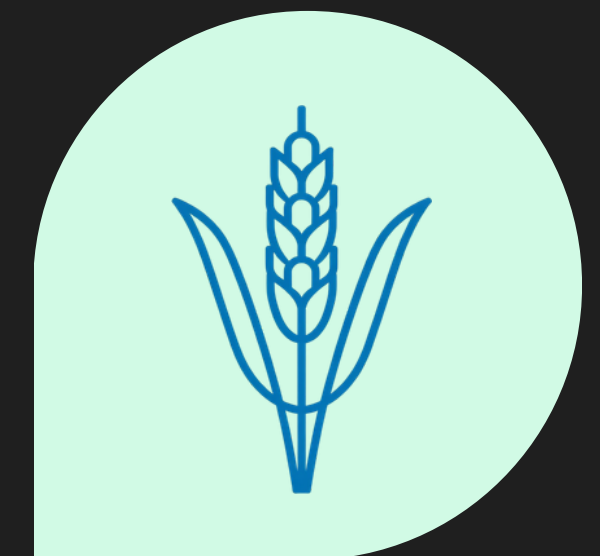
Seleccionamos 8 ubicaciones reales en Colombia: 4 en el Valle del Cauca para caña de azúcar, y 4 en Tolima, Casanare y Meta para arroz.

- **Fuente:** NASA POWER API
- **Periodo:** 2007 - 2024 (18 años)
- **Variables:** temperatura, humedad, precipitación, radiación solar, viento
- **Total obtenido:** 52,600 registros (8 ubicaciones)

- **Problema:** resolución del modelo MERRA-2
- **Consecuencia:** temperatura reportada más baja que la real en el valle
- **Ejemplo:** NASA decía 16°C, pero en Palmira la realidad es 24°C



Implementamos una corrección por gradiente térmico usando el estándar atmosférico de 6.5°C por kilómetro. Anclamos la corrección a un punto de referencia validado por IDEAM: 24°C a 1000 metros de altitud en Palmira.



Validación de la corrección

$$T_{\text{corregida}} = T_{\text{NASA}} + \Delta T$$
$$\Delta T = T_{\text{esperada}} - T_{\text{NASA_promedio}}$$
$$T_{\text{esperada}} = 24^{\circ}\text{C} - 6.5 \times (\text{altitud} - 1000) / 1000$$

Zona	Elev	T_esp	T_raw	ΔT	T_corr	Rango esperado	Estado
→ Palmira_VAC (lat=3.51, lon=-76.31, 1001 m)... OK (6,575 filas)							
Palmira_VAC	1001m	23.99	16.28	+7.71	23.99	[22.5, 26.0]	✓ OK
→ Candelaria_VAC (lat=3.41, lon=-76.34, 980 m)... OK (6,575 filas)							
Candelaria_VAC	980m	24.13	16.28	+7.85	24.13	[22.5, 26.0]	✓ OK
→ Tulua_VAC (lat=4.09, lon=-76.19, 970 m)... OK (6,575 filas)							
Tulua_VAC	970m	24.20	18.43	+5.77	24.20	[22.0, 25.5]	✓ OK
→ Caicedonia_VAC (lat=4.33, lon=-75.83, 1100 m)... OK (6,575 filas)							
Caicedonia_VAC	1100m	23.35	15.19	+8.16	23.35	[21.0, 24.5]	✓ OK
→ Espinal_TOL (lat=4.15, lon=-74.88, 323 m)... OK (6,575 filas)							
Espinal_TOL	323m	28.40	26.27	+2.13	28.40	[25.5, 29.5]	✓ OK

Variables Agroclimáticas



Caña de azúcar

Variable	Rango óptimo	Umbral crítico	Impacto agronómico
temperatura_aire	25-32 °C	>35 °C (estrés térmico) <20 °C (crecimiento lento)	Afecta fotosíntesis y crecimiento. Por encima de 35°C la planta sufre estrés; por debajo de 20°C se ralentiza el desarrollo
humedad_relativa	75-85% (vegetativo) 50-65% (maduración)	>90% sostenido	Humedad alta sostenida favorece aparición de roya naranja (<i>Puccinia kuehnii</i>)
precipitacion	1500-2500 mm/año	>50 mm/día (encharcamiento) <2 mm/día por 30 días (sequía)	Déficit hídrico reduce rendimiento (TCH); exceso causa pudrición radicular y dificulta cosecha
radiacion_solar	18-25 MJ/m²/día	<12 MJ/m²/día prolongado	Afecta acumulación de sacarosa. Baja radiación reduce producción de azúcares
velocidad_viento	<4 m/s	>5 m/s (con suelo saturado)	Vientos fuertes causan volcamiento (acame), dificultan cosecha mecanizada y aplicación aérea
humedad_suelo	60-80% (capacidad campo)	<50% (estrés hídrico) >90% (saturación)	Crítica para riego. Estrés hídrico reduce rendimiento; saturación prolongada causa pudrición de raíces
ph_suelo	5.5-7.0	<5.0 (toxicidad Al/Fe) >8.0 (sodicidad)	pH bajo libera aluminio y hierro tóxicos; pH alto afecta disponibilidad de nutrientes
temperatura_suelo	22-28 °C	<18 °C o >35 °C	Afecta germinación, crecimiento radicular y actividad microbiana

Variables Agroclimáticas



 **Arroz**

Variable	Rango óptimo	Umbral crítico	Impacto agronómico
temperatura_aire	26-33 °C	>35 °C (esterilidad en floración) <20 °C (crecimiento lento)	Temperatura alta durante floración causa esterilidad de espiguillas; baja temperatura retrasa desarrollo
humedad_relativa	65-85%	>90% sostenido	Humedad alta sostenida favorece aparición de <i>Pyricularia oryzae</i> (añublo del arroz), la enfermedad más destructiva
precipitacion	900-1500 mm/ciclo	>80 mm/día (tumbado) distribución irregular	Crítica en arroz seco (Llanos). Exceso causa tumbado de plantas; déficit en floración causa esterilidad
radiacion_solar	16-22 MJ/m²/día	<10 MJ/m²/día sostenido en floración	Baja radiación durante floración reduce producción de carbohidratos, causando esterilidad de espiguillas
velocidad_viento	<5 m/s	>8 m/s (con lámina de agua)	Vientos fuertes durante floración dificultan polinización y causan tumbado de plantas
humedad_suelo	70-100% (inundado) 5-10 cm lámina de agua	<2 cm (estrés hídrico) >15 cm (ahogamiento)	En arroz riego se maneja lámina de agua; en seco el estrés hídrico reduce macollamiento y rendimiento
ph_suelo	5.0-7.0	<4.5 (toxicidad Al/Fe) >8.0 (sodicidad)	En suelos ácidos del piedemonte llanero, pH bajo libera aluminio y hierro tóxicos para las raíces
temperatura_suelo	22-30 °C	<18 °C o >35 °C	Afecta germinación, crecimiento radicular y disponibilidad de nutrientes

Sensores Recomendados



Variable	Sensor recomendado	¿Cómo funciona?	Cultivo
Temperatura y humedad del aire	SHT31 / DHT22	Mide temperatura y humedad con electrónica interna	Ambos
Humedad del suelo	TEROS 12 / Capacitivo v2	Detecta agua en la tierra por cambio eléctrico	Ambos
Precipitación	Pluviómetro de cubeta	Una balancín cuenta "baldes" de agua fijos	Ambos
Radiación solar	Apogee SP-110 / BH1750	Mide la energía o el brillo del sol	Ambos
Viento	Anemómetro de cazoletas	Mide vueltas de las copas (velocidad y dirección)	Ambos
pH y sales del suelo	JXCT 7-en-1 RS485	Sonda que mide acidez, sales y nutrientes	Ambos
Nivel de agua (arroz)	JSN-SR04T / sensor sumergible	Mide distancia hasta el agua o presión	Arroz riego

Protocolos Recomendados

Protocolo	¿Cuántos cables?	¿Qué tan rápido?	¿Hasta dónde?	¿Conecta varios sensores?	¿Para qué se usa en agricultura?
UART	2 cables	Lento	Pocos cm	No (solo dos dispositivos)	GPS, módulos LoRa, módems 4G
SPI	4 o más cables	Muy rápido	Pocos cm	Sí (pero un cable extra por cada sensor)	Módulos LoRa, tarjetas SD, pantallas
I²C	2 cables	Medio	Hasta 1 metro	Sí, muchos (cada sensor tiene dirección única)	Sensores de clima (temperatura, humedad, presión, luz)
Modbus RTU	2 cables	Lento	Hasta 1.200 metros	Sí (hasta 32 sensores)	Sensores profesionales de suelo (pH, humedad, nutrientes)

Comparativa de Tecnologías

Comparativa de tecnologías: por qué se eligió
MQTT, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Random
Forest y Gradient Boosting



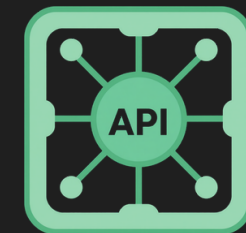
Dashboard



Protocolos



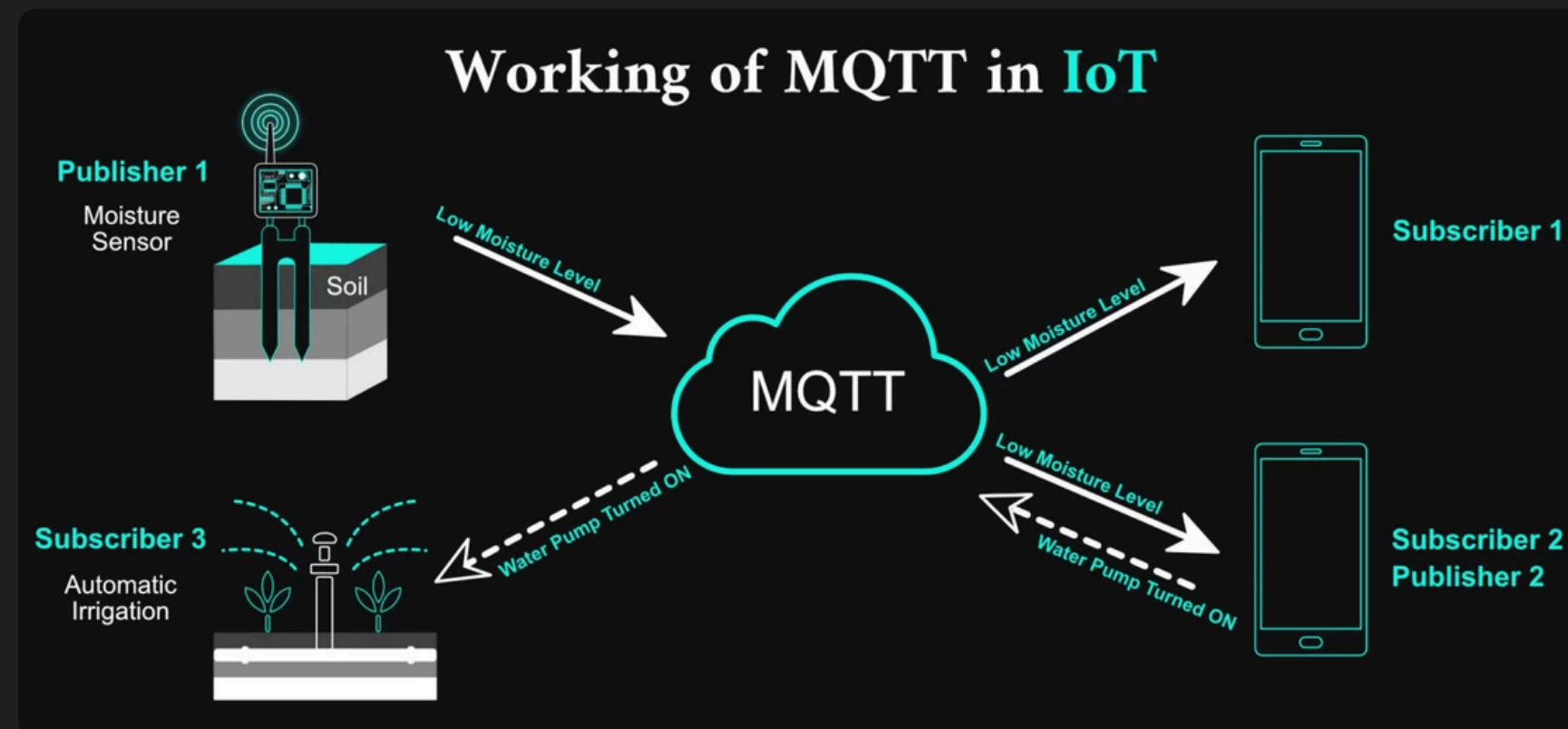
Base de Datos



**Machine
Learning**

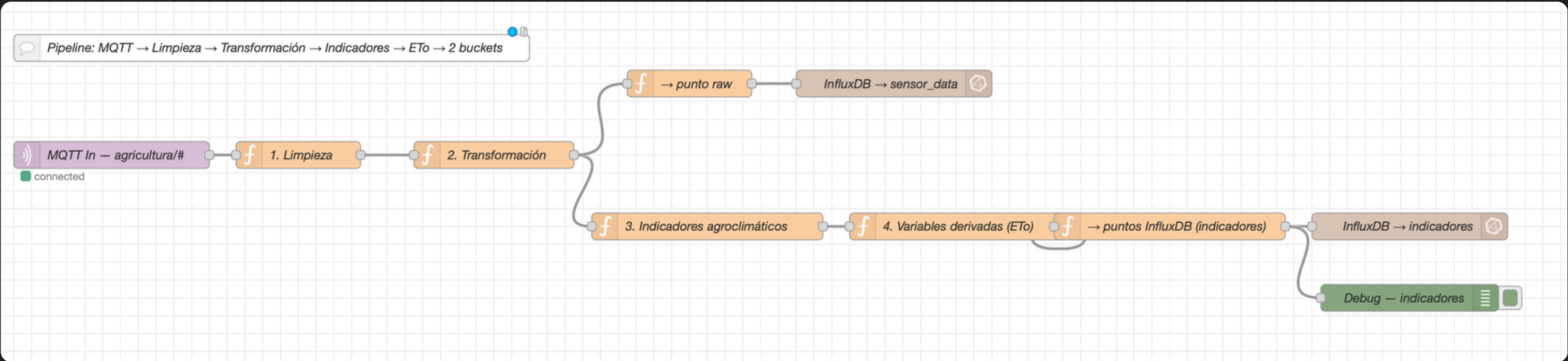
1. ¿Por qué MQTT y no otros protocolos?

Protocolo	Ventaja	Desventaja	¿Por qué NO se eligió?
MQTT	Ligero, publish/subscribe, ideal para IoT	Requiere broker	✅ Elegido: Estándar en IoT, bajo consumo, perfecto para sensores en campo
HTTP	Universal, fácil de usar	Cabeceras pesadas, petición/respuesta	❌ Demasiado pesado para sensores con batería
CoAP	Ligero como MQTT, sobre UDP	Menos soporte y herramientas	❌ Menor ecosistema, MQTT tiene más integraciones



2. ¿Por qué Node-RED y no un backend dedicado?

Backend	Ventaja	Desventaja	¿Por qué NO se eligió?
Node-RED	Programación visual, bajo código, rápido de prototipar	Menos escalable para millones de usuarios	✅ Elegido: Ideal para laboratorio, integra MQTT + InfluxDB sin escribir código
Django/Flask (Python)	Robusto, escalable	Requiere programar todo desde cero	❌ Tiempo de desarrollo mucho mayor
Node.js + Express	Rápido y liviano	Requiere programar lógica de integración	❌ Node-RED ya resuelve las integraciones
Spring Boot (Java)	Muy robusto	Sobredimensionado para este proyecto	❌ Complejidad innecesaria



3. ¿Por qué InfluxDB y no SQL o NoSQL?

Base de datos	Ventaja	Desventaja	¿Por qué NO se eligió?
InfluxDB	Optimizada para series de tiempo, alta compresión, consultas por tiempo	No es relacional	✅ Elegido: Diseñada para datos de sensores con timestamp
PostgreSQL (SQL)	Relacional, ACID, consultas complejas	Lenta para grandes volúmenes de series de tiempo	❌ Las consultas por tiempo son ineficientes
MongoDB (NoSQL)	Flexible, escalable horizontalmente	No optimizada para series de tiempo	❌ Peor rendimiento en consultas temporales vs InfluxDB

a

Data Explorer

Simple Table

CUSTOMIZE

Local

SAVE AS

table	_measurement	_field	_value	cultivo	departamento	parcela	sensor_id	ubicacion	unidad	variati
_result	group	group	no group	group	group	group	group	group	group	group
	string	string	long	string	string	string	string	string	string	string
0	sensor_data	humedad_relativa	33	arroz	Casanare	parcela_4	parcela_4_humedad_relativa	Yopal_CAS	%	humeda
1	sensor_data	humedad_suelo	33	arroz	Casanare	parcela_4	parcela_4_humedad_suelo	Yopal_CAS	%	humeda

12345...16

Query 1 (0.02s) × Que... × +

View Raw Data

CSV

Past 12h

QUERY BUILDER

SUBMIT

1 from(bucket:"agro_iot_data")

2 |> range(start:-5m)

3 |> filter(fn:(r) => r._measurement=="sensor_data")

4 |> count()

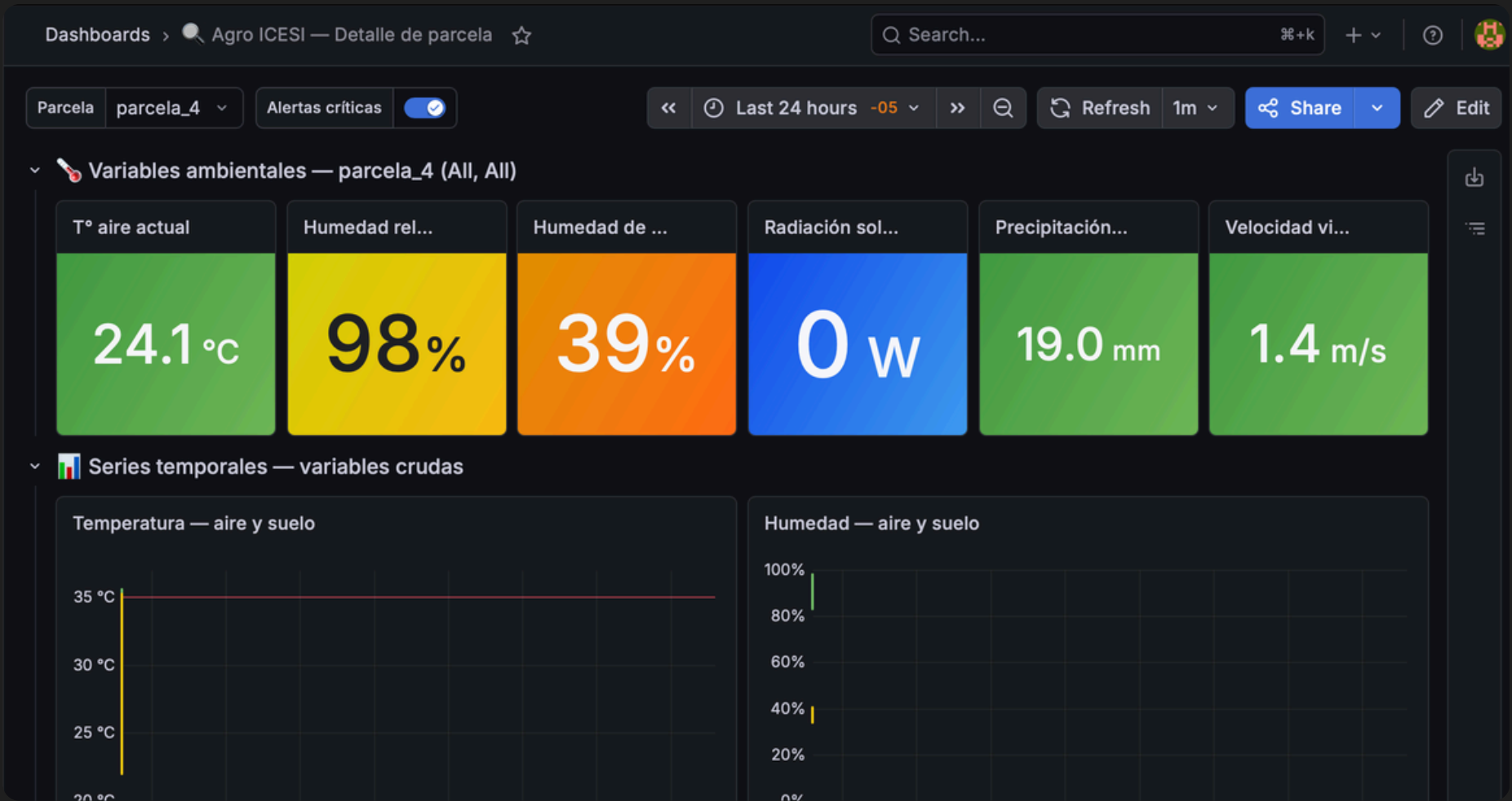
Filter Functions...

Transformations

Functions

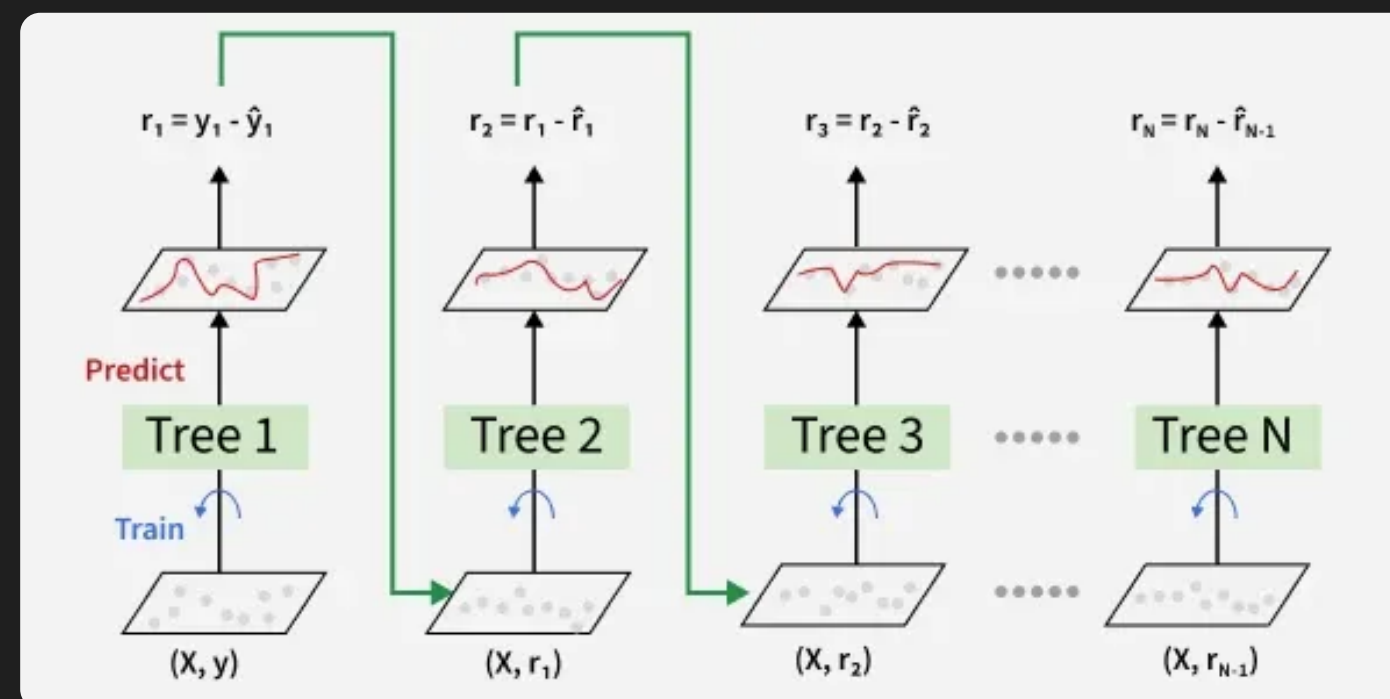
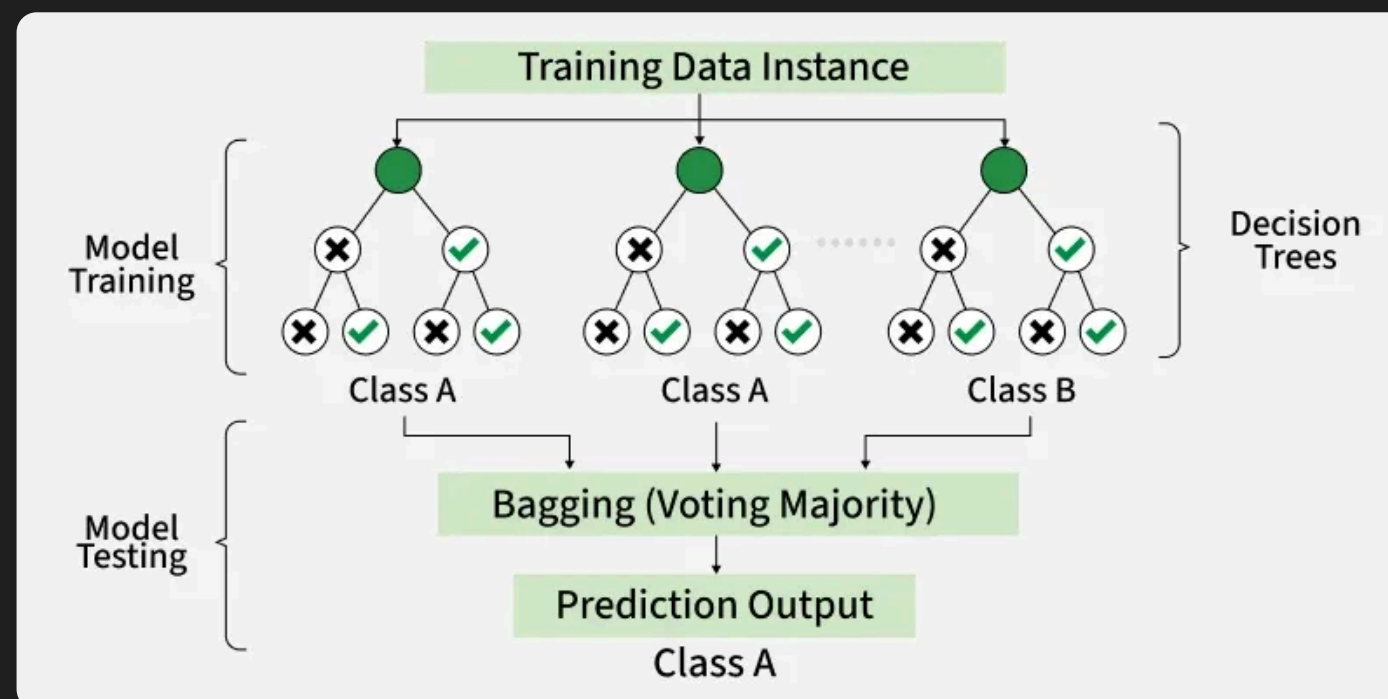
4. ¿Por qué Grafana y no un frontend dedicado?

Frontend	Ventaja	Desventaja	¿Por qué NO se eligió?
Grafana	Paneles preconstruidos, conexión directa a InfluxDB, alertas integradas	Personalización limitada	✅ Elegido: Integración nativa con InfluxDB, cero código
React + Chart.js	Totalmente personalizable	Requiere programar todo, conectar a InfluxDB vía API	❌ Tiempo de desarrollo alto para el mismo resultado

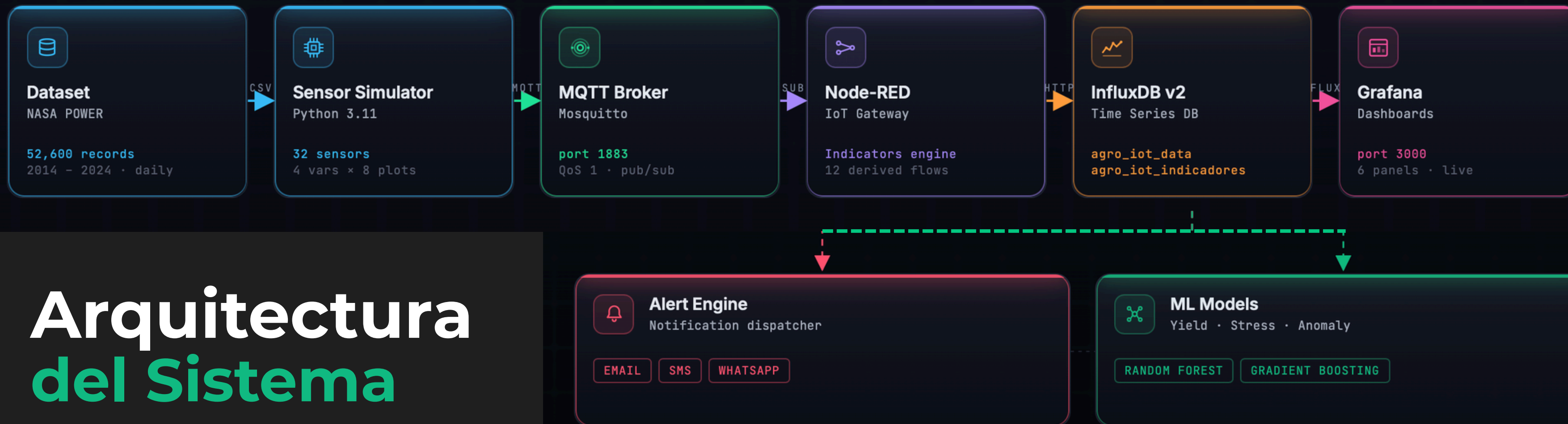


5. ¿Por qué Random Forest y Gradient Boosting sobre modelos más simples?

Modelo	Ventaja	Desventaja	¿Por qué NO se eligió?
Random Forest	Maneja no linealidades, robusto, importancia de variables	Menos interpretable que regresión lineal	✅ Elegido: 28% mejor que modelo lineal simple
Gradient Boosting	Alta precisión, maneja interacciones	Más lento de entrenar	✅ Elegido: Precisión del 93% en alertas
Regresión Lineal	Simple, interpretable, rápida	Solo relaciones lineales	❌ Error 28% mayor, no captura umbrales críticos (18°C en arroz)
Árbol de Decisión simple	Interpretable	Propenso a sobreajuste	❌ Menos preciso que Random Forest
Red Neuronal (LSTM)	Captura dependencias temporales	Requiere muchos datos y tiempo de entrenamiento	❌ Sobredimensionado para el alcance del proyecto



Arquitectura del Sistema





Demostración en Google Collab

